

Диэлектрики в
электрическом поле
Материалы для
практических занятий.

© С.А. Курашова, 2015

Вектор поляризации

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_i \vec{p}_i$$

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}_{\Sigma \text{ макроск}}$$

Теорема Гаусса для вектора поляризации

$$\oint_S \vec{P} dS = -q'_{\text{связ}}$$

Вектор электрической индукции

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_\Sigma + \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 (1 + \varepsilon) \vec{E}_\Sigma = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}_\Sigma$$

Теорема Гаусса для вектора электрической индукции

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{своб}$$

Граничные условия

$$P_{2n} - P_{1n} = -\sigma'$$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

**Как связаны между собой
свободные и связанные заряды в
однородном диэлектрике.**

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = \underbrace{\oint_S \varepsilon_0 \vec{E}_\Sigma d\vec{S}} = -q'_{\text{связ}}$$

По теореме Гаусса для вектора напряжённости это сумма всех зарядов, охваченных поверхностью.

$$\underbrace{\oint_S (\vec{E}_{\text{своб}} + \vec{E}_{\text{связ}}) d\vec{S}} = -q'_{\text{связ}}$$

Если заряды распределены дискретно

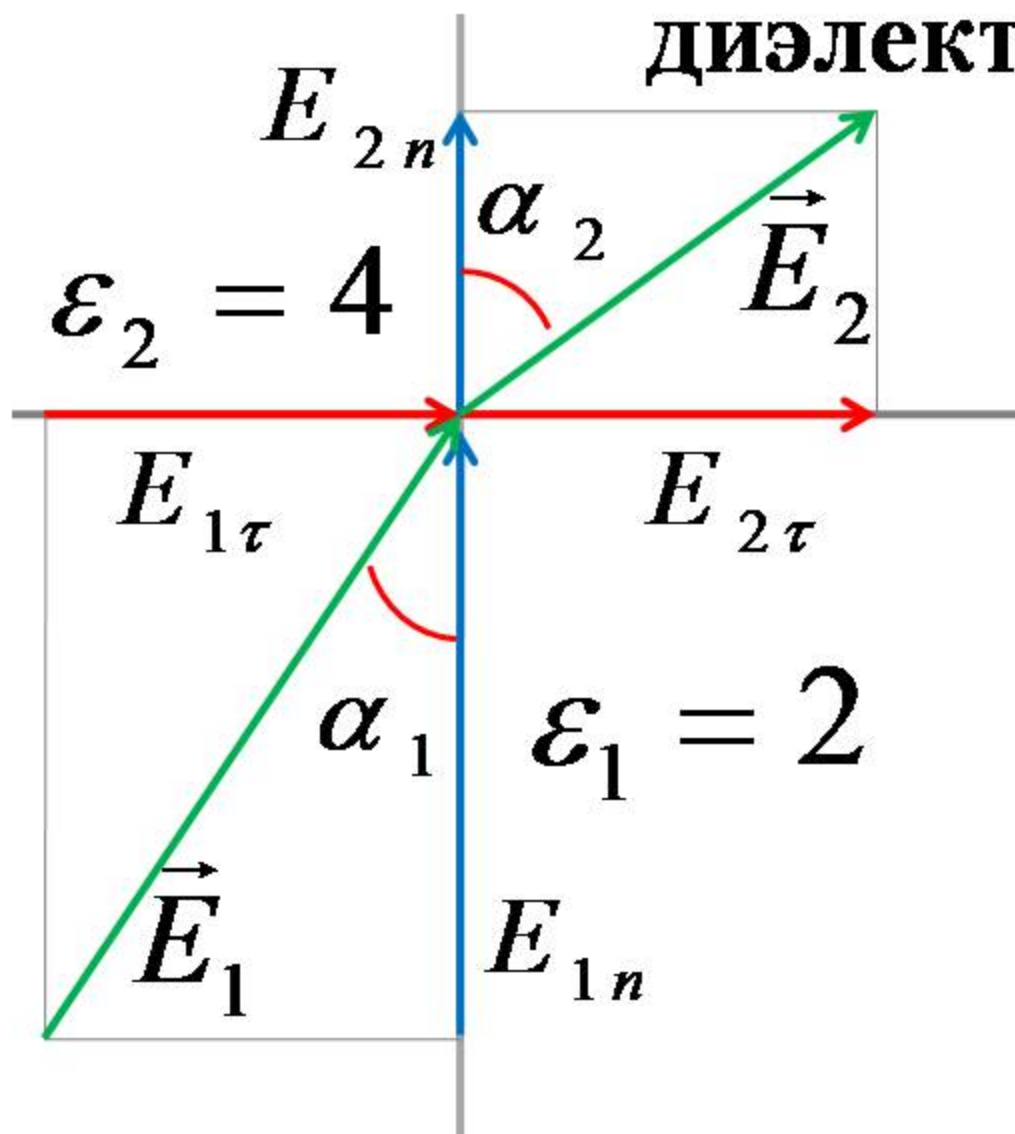
$$q'_{\text{связ}} = - \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} q_{\text{своб}}$$

Если заряды распределены непрерывно

$$\rho'_{\text{связ}} = - \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \rho_{\text{своб}}$$

В диэлектрике объёмная плотность заряда равна нулю, только если диэлектрик однородный и в нём нет свободных зарядов.

Преломление линий вектора $\vec{E}$ на границе раздела диэлектрик-диэлектрик.



$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{E_{2\tau} E_{1n}}{E_{1\tau} E_{2n}}$$

$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{E_{2\tau} E_{1n}}{E_{1\tau} E_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

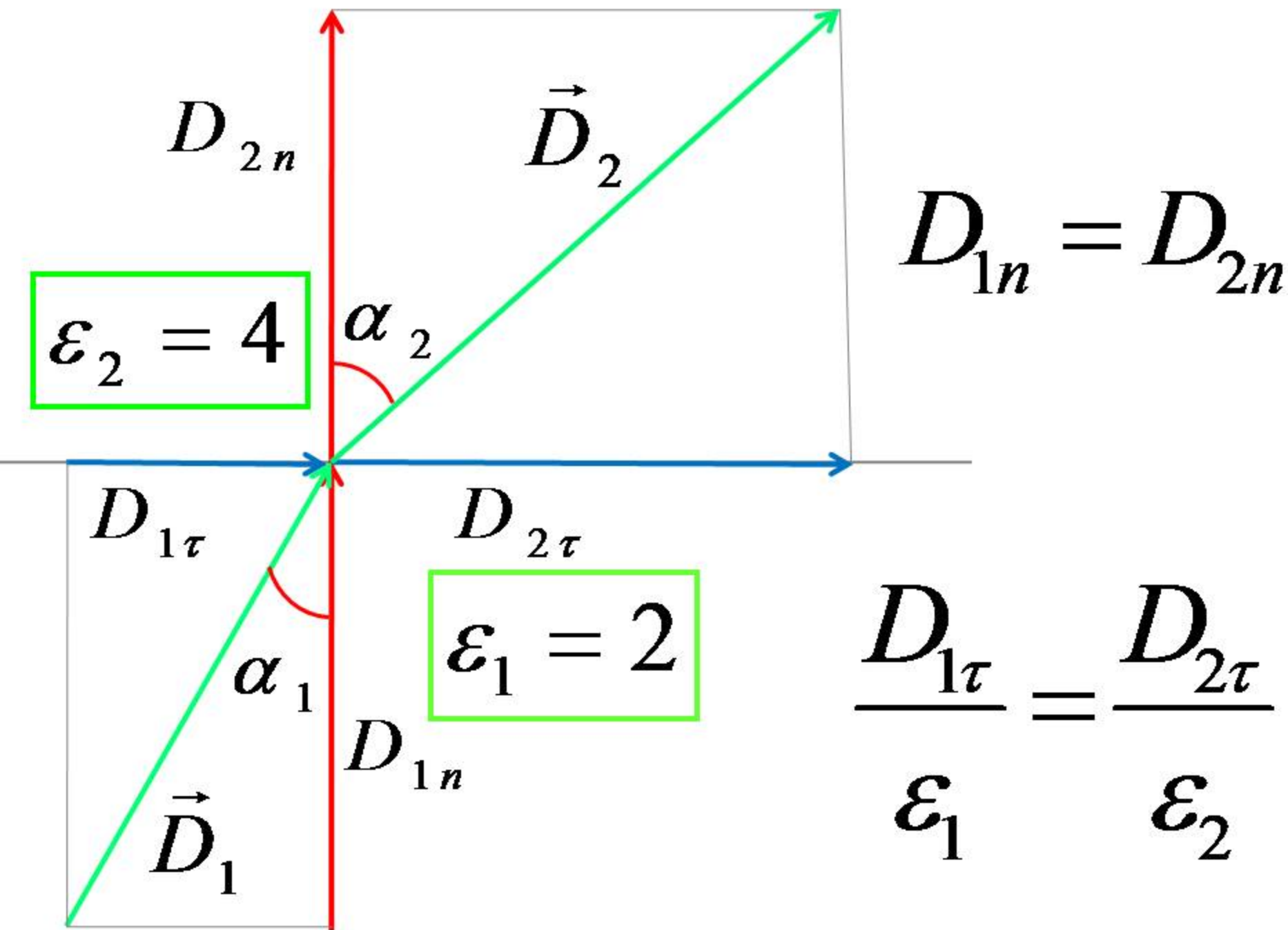
Если

$$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$$

то

$$\alpha_2 > \alpha_1$$

Преломление линий электрической индукции на границе диэлектрик-диэлектрик



$$\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{D_{2\tau} D_{1n}}{D_{1\tau} D_{2n}} = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}$$

Если

$$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$$

то

$$\alpha_2 > \alpha_1$$

**Граничные условия для вектора
электрической индукции на
границе проводник- диэлектрик.**

Запишем теорему Гаусса для вектора $\mathbf{D}$

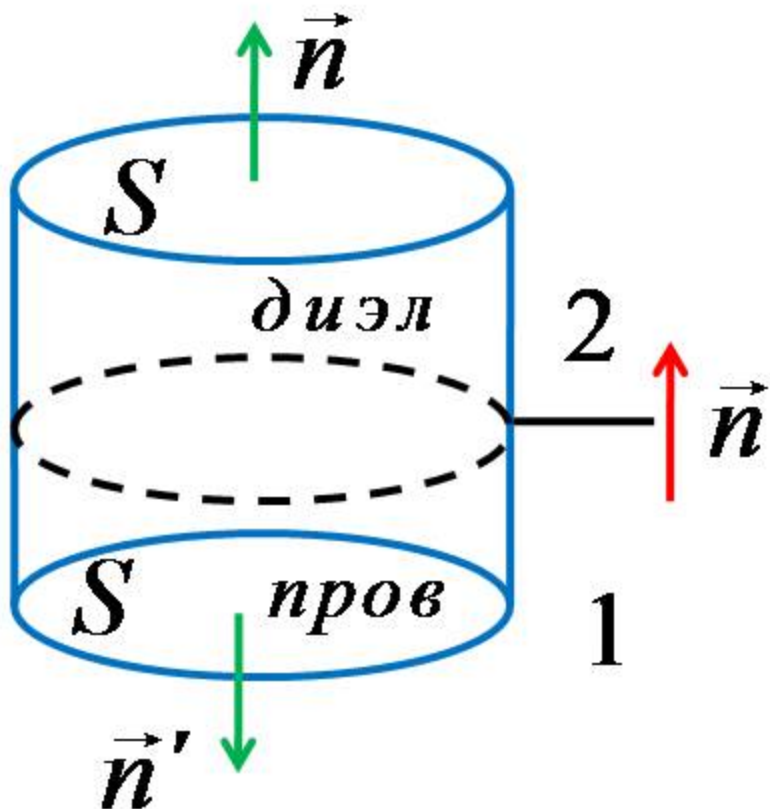
$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{своб}}$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

В проводнике

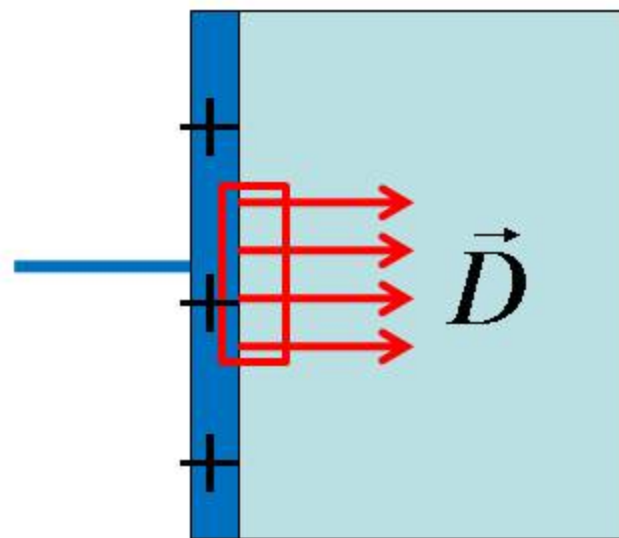
$E_{\Sigma} = 0$, следовательно,

$$P = 0, D_1 = 0$$



В диэлектрике $D_{2n} = \sigma_{\text{своб}}$ На поверхности проводника

Лабораторная работа “с ванночкой”



$$\sigma_{своб} = D_n$$

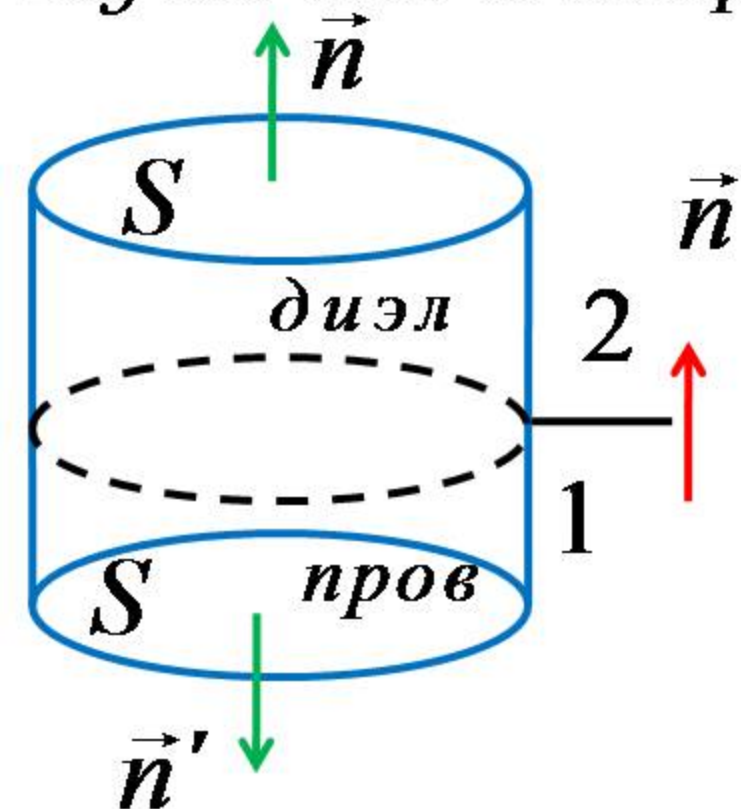
$$\sigma_{своб} = \varepsilon_0 \varepsilon E$$

Вода- полярный диэлектрик. Максимальная $\varepsilon = 81$
В работе по соображениям безопасности используется источник переменного напряжения - молекулы должны успевать переориентироваться, поэтому диэлектрическая проницаемость несколько уменьшается. Влияет на ориентацию молекул и температура воды. С учётом этих двух факторов $\varepsilon = 79$

**Граничные условия для
вектора напряжённости
электрического поля на
границе проводник-
диэлектрик.**

Запишем теорему
Гаусса для вектора $\mathbf{E}$

$$\oint_S \vec{E}_n d\vec{S} = \frac{q_\Sigma}{\epsilon_0} \quad (1)$$



В однородном изотропном диэлектрике объёмная плотность связанных зарядов равна нулю, если объёмная плотность свободных зарядов равна нулю.

$$\rho'_{\text{связ}} = - \frac{\epsilon}{1 + \epsilon} \rho_{\text{своб}}$$

В правой части уравнения (1) нужно учесть только свободные заряды на поверхности проводника и связанные заряды на поверхности диэлектрика.

$$E_n = \frac{\sigma' + \sigma}{\epsilon_0}$$

Вычислим, как связаны между собой поверхностная плотность связанных зарядов на поверхности диэлектрика σ' и поверхностная плотность свободных зарядов на поверхности проводника σ .

Воспользуемся граничным условием для вектора $\mathbf{D}$

$$D_{2n} = \sigma_{\text{своб}}$$

и выразим нормальную составляющую вектора напряжённости электрического поля через поверхностную плотность свободных зарядов на поверхности металла.

$$E_{2n} = \frac{D_n}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{\sigma_{\text{своб}}}{\varepsilon_0 \varepsilon} \quad (1)$$

Согласно граничному условию для вектора E на границе проводник-диэлектрик,

$$E_n = \frac{\sigma' + \sigma}{\varepsilon_0} \quad (2)$$

Приравниваем левые части уравнений (1) и (2)

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{\sigma' + \sigma}{\varepsilon_0}$$

Выразим σ'

$$\sigma' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$$

Пример. Металлическая плоскость заряжена с поверхностной плотностью заряда σ вплотную к ней прилегает плоскопараллельная пластина из однородного изотропного диэлектрика с проницаемостью ϵ . Вычислите поверхностную плотность связанных зарядов на поверхностях пластины.

***Решение.** На границе проводник-диэлектрик
поверхностная плотность связанных
зарядов*

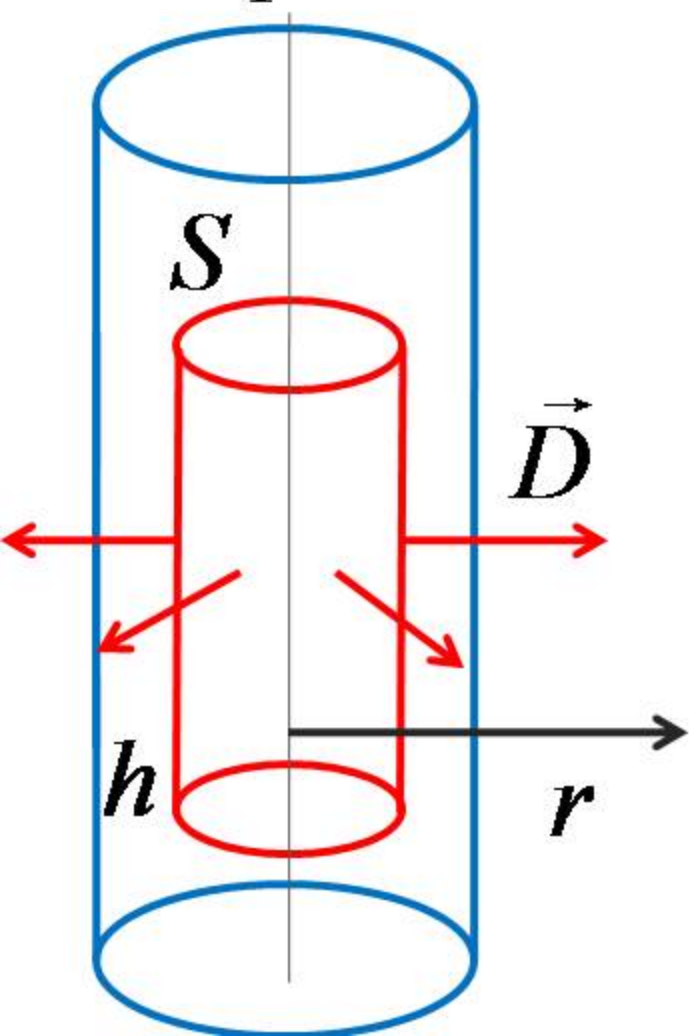
$$\sigma_1' = -\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$$

На противоположной стороне пластины

$$\sigma_2' = -\sigma_1' = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$$

Пример. Бесконечно длинный сплошной парафиновый цилиндр радиусом R с диэлектрической проницаемостью $\epsilon=3$ заряжен равномерно с объёмной плотностью заряда ρ . Вычислите зависимость напряжённости и индукции электрического поля от расстояния r до оси цилиндра.

Решение. Решаем задачу, используя теорему Гаусса для индукции электрического поля,



$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{\text{своб}}$$

Гауссова поверхность — цилиндр высотой h и радиусом r . Необходимо описать две области — внутри и вне цилиндра.

1) $r < R$.

$$D_{1n} 2\pi r h = \rho \pi r^2 h$$

$$D_{1n} = \frac{\rho r}{2}$$

Напряжённость электрического поля выразим через индукцию.

$$E_{1n} = \frac{D_{1n}}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{\rho r}{2 \varepsilon_0 \varepsilon}$$

2) $r > R$.

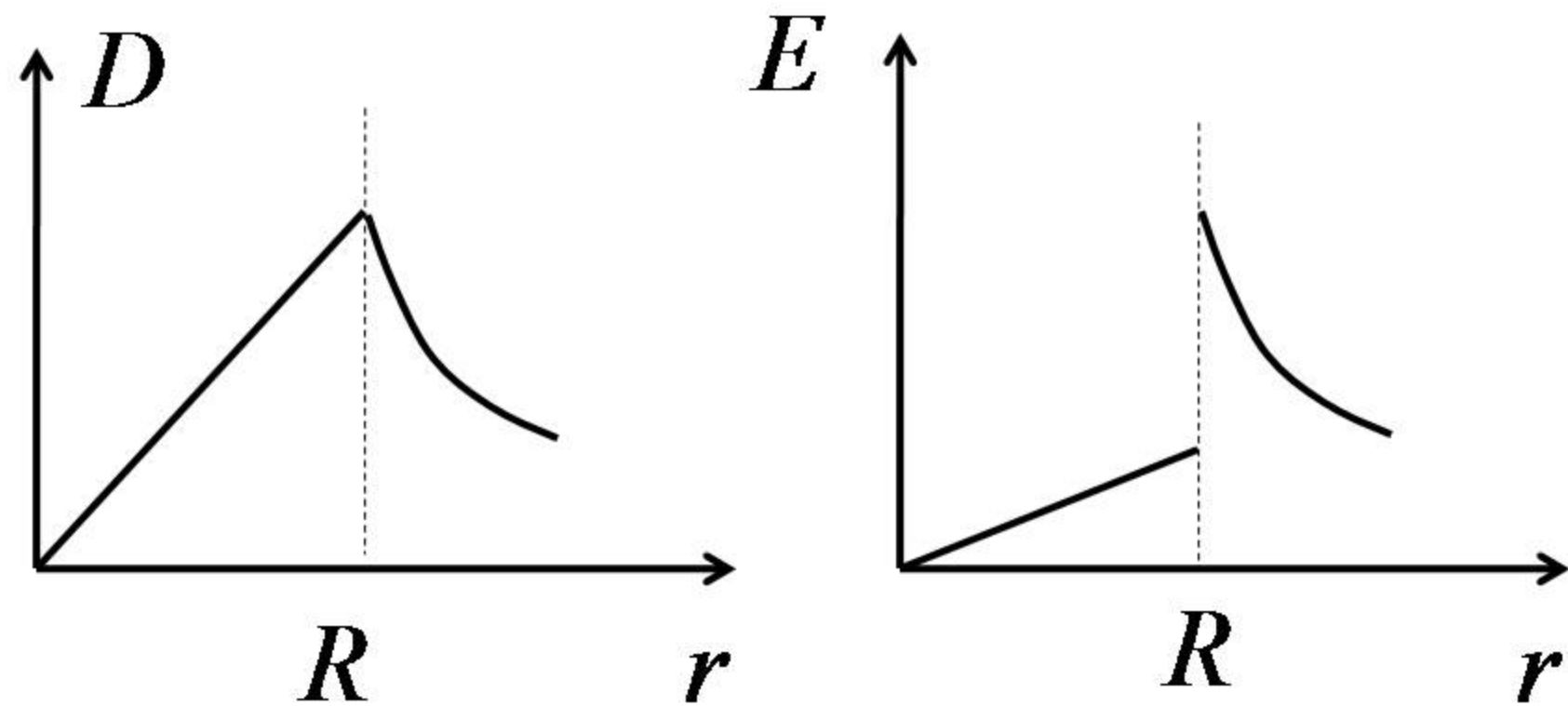
$$D_{2n} 2\pi r h = \rho \pi R^2 h$$

$$D_{2n} = \frac{\rho}{2r} R^2$$

Напряжённость электрического поля выразим через индукцию.

$$E_{2n} = \frac{D_{2n}}{\varepsilon_0} = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$$

Обратите внимание, при переходе из диэлектрика в вакуум индукция непрерывна, а напряжённость скачком возрастает в ϵ раз.



Пример. Вычислите поверхностную плотность связанных зарядов на поверхности цилиндра . $P = D_{1n} - \varepsilon_0 E$

$$D_{1n} = \frac{\rho r}{2}$$

$$E_{1n} = \frac{D_{1n}}{\varepsilon_0 \varepsilon} = \frac{\rho r}{2 \varepsilon_0 \varepsilon}$$

$$P = \frac{\rho r}{2} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) = -\sigma'$$

Пример. Две плоскопараллельные проводящие пластины заряжены с поверхностной плотностью заряда σ и $-\sigma$. Пространство между ними заполнено слоем из однородного изотропного диэлектрика с проницаемостью ϵ . Как связаны между собой вектор поляризации и вектор индукции электрического поля в диэлектрике?

Решение. 1) Индукция электрического поля

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}_\Sigma + \vec{P} \quad (1)$$

2) Выразим напряжённость электрического поля через индукцию.

$$\varepsilon_0 \vec{E}_\Sigma = \frac{\vec{D}}{\varepsilon} \quad (2)$$

Подставляя (2) в (1), находим

$$\vec{P} = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \vec{D}$$

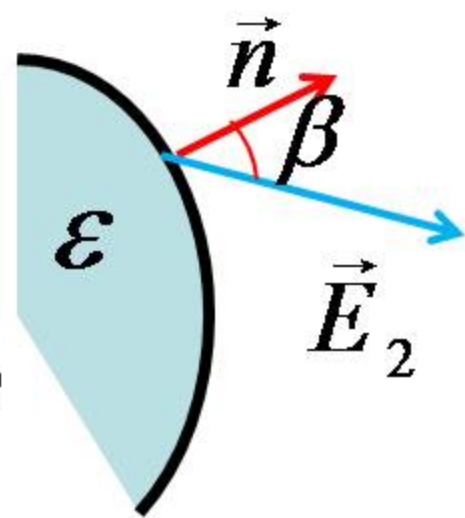
Пример. Вычислите плотность связанных зарядов в точке внутри однородного диэлектрика с проницаемостью ϵ , если плотность свободных зарядов в ней равна ρ

$$\oint_S \vec{P} d\vec{S} = \varepsilon \oint_S \varepsilon_0 \vec{E}_\Sigma d\vec{S} = -q'_{связ}$$

$$\varepsilon \left(q_{своб} + q'_{связ} \right) = -q'_{связ}$$

$$\rho'_{связ} = -\frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \rho_{своб}$$

Пример. Вблизи точки A на границе раздела диэлектрик-вакуум напряжённость электрического поля в вакууме равна E_2 . Причём угол между вектором $\vec{E}_2$ и нормалью к границе раздела равен β . Найти напряжённость поля в диэлектрике вблизи точки A $\vec{E}_1$, угол между векторами $\vec{E}_1$ и $\vec{n}$, поверхностную плотность связанных зарядов вблизи A . Диэлектрическая проницаемость диэлектрика равна ϵ .



Решение . Из граничного условия для вектора электрической индукции

$$E_{1n}\varepsilon = E_{2n} = E_2 \cos \beta$$

$$E_{1n} = \frac{E_2 \cos \beta}{\varepsilon} \quad (1)$$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau} = E_2 \sin \beta \quad (2)$$

Из (1) и (2)

$$E_{1n} = \sqrt{\left(\frac{E_2 \cos \beta}{\varepsilon}\right)^2 + (E_2 \sin \beta)^2}$$

В диэлектрике линии напряжённости составляют с нормалью угол α

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{E_{1\tau}}{E_{1n}} = \varepsilon \cdot \operatorname{tg} \beta$$

Поверхностная плотность связанных зарядов на границе диэлектрика

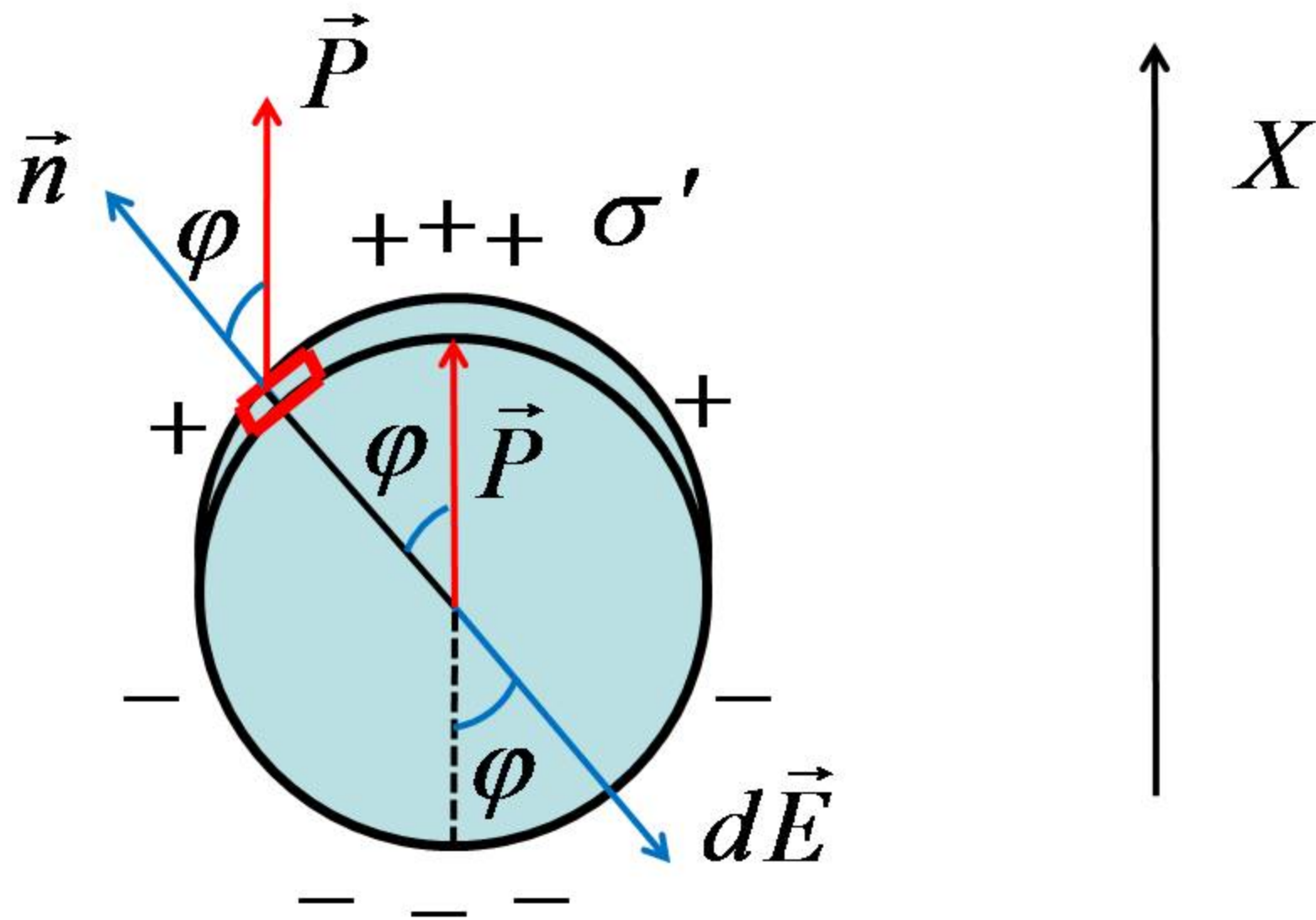
$$\sigma' = P_{1n} = (D_{1n} - \varepsilon_0 E_{1n})$$

Согласно (1),

$$\sigma' = \varepsilon_0 E_2 \cos \beta \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) > 0$$

Пример. Однородный диск из диэлектрика радиусом R и толщиной h поляризован статически, так что вектор поляризации P всюду одинаков и лежит в плоскости диска. Найдите напряжённость поля в центре диска

$$d \ll R$$



*Напряжённость поля в центре диска создают
связанные заряды на боковой поверхности диска.
Суммарное поле направлено навстречу оси X*

$$\sigma' = P_n = P \underline{\cos \varphi}$$

$$dS = hR d\varphi$$

$$dE_x = \frac{\sigma'}{4\pi\epsilon_0} hR d\varphi \frac{1}{R^2} \underline{\cos \varphi}$$

$$E_x = -2 \int_0^\pi \frac{P}{4\pi\epsilon_0} hR \frac{1}{R^2} \cos^2 \varphi d\varphi$$

$$\int_0^{\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos \beta}{2} \frac{d\beta}{2} =$$

$$\cos^2 \varphi = \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \quad d\varphi = \frac{d\beta}{2}$$

$2\varphi = \beta$

$$\int_0^{\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi = \frac{2\pi}{4}$$

$$E_x = -2 \frac{P}{4\pi\epsilon_0} h \frac{1}{R} \frac{2\pi}{4} = -\frac{Ph}{4\epsilon_0 R}$$

Пример. д/з Однородный диэлектрик с проницаемостью ϵ имеет вид сферического слоя. Вычислите распределение индукции, напряжённости и потенциала в зависимости от расстояния от центра слоя, если

а) Слой заряжен равномерно с объёмной плотностью ρ

б) Слой заряжен по внутренней поверхности зарядом q .

с) Постройте графики $E(r)$, $D(r)$, $\varphi(r)$

